DEVOIR SURVEILLÉ N°1

Les suites

CORRIGÉ ET BARÈME

EXERCICE N°1 *Je maîtrise les suites arithmétiques* (6 points)

Un patient diabétique débute un programme d'activité physique sur vélo d'appartement. Lors de la 1re séance, il pédale 15 minutes. À chaque séance suivante, il augmente sa durée de pédalage de 3 minutes.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la durée de pédalage, en minutes, lors de la n-ième séance. On a ainsi $u_1 = 15$.

1) Calculer u_2 et u_3.

$u_2 = u_1 + 3 = 15 + 3 = 18$
$u_3 = u_2 + 3 = 18 + 3 = 21$ **(0,5 pt)**

2) Donnez la nature de la suite (u_n) et précisez sa raison r.

La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 3$. **(0,5 pt)**

On a dit « Donnez » et pas « Justifiez ». Dans ce dernier cas, on aurait d'abord écrit : « Comme à chaque séance la durée augmente de 3 minutes, on passe d'un terme au suivant en ajoutant 3, c'est donc... »

3) Exprimez u_n en fonction de n pour tout entier naturel n non nul.

Le premier terme est u_1 : on choisit la formule adaptée à l'indice de départ. Pour tout entier naturel n non nul,

$$u_n = u_1 + (n-1) \times r$$

Ou encore :

$$u_n = 15 + 3(n-1) = 3n + 12$$

(1 pt)

Attention : avec u_1 comme premier terme, la formule « $u_0 + n \times r$ » n'est pas utilisable. Pour l'instant, on a exprimé u_n en fonction de u_1, de r et de n : ce n'est pas fini ! On remplace u_1 et r par leurs valeurs pour n'avoir que n.

4) À partir de quelle séance la durée de pédalage dépassera-t-elle strictement 45 minutes ?

Il s'agit de résoudre l'inéquation $u_n > 45$.

$$u_n > 45 \iff 3n + 12 > 45 \iff 3n > 33 \iff n > 11$$

(1 pt)

Comme n est un entier naturel, la première valeur qui convient est 12.

On en déduit que c'est à partir de la 12e séance que la durée de pédalage dépassera strictement 45 minutes. **(1 pt)**

Remarque : $u_{11} = 45$, donc à la 11e séance le patient pédale exactement 45 minutes, ce qui ne dépasse pas strictement.

5) Calculer la durée totale de pédalage, en minutes, sur les 15 premières séances.

On « commence à un » : la 15e séance correspond à u_{15}.

$$u_{15} = u_1 + 14 \times r = 15 + 14 \times 3 = 57$$

(0,5 pt)

$$S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{15} = 15 \times \frac{u_1 + u_{15}}{2}$$

(0,5 pt)

$$S = 15 \times \frac{15 + 57}{2} = 540$$

Sur les 15 premières séances, le patient aura pédalé 540 minutes au total (soit 9 heures). **(1 pt)**

EXERCICE N°2 *Je maîtrise les suites géométriques* (6 points)

Une plateforme de prévention santé en ligne a ouvert en 2024. Cette année-là, elle a enregistré 3 200 nouvelles inscriptions. Depuis, le nombre de nouvelles inscriptions augmente de 15 % par an.

Pour tout entier naturel n, on note w_n le nombre de nouvelles inscriptions enregistrées pendant l'année $2024 + n$. On a ainsi $w_0 = 3200$.

On arrondira les résultats à l'unité quand cela sera utile.

1) Calculer w_1 et w_2.

$w_1 = 3200 \times 1{,}15 = 3680$
$w_2 = 3680 \times 1{,}15 = 4232$ **(0,5 pt)**

2) Justifiez que la suite (w_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison q.

Une augmentation de 15 % correspond à un coefficient multiplicateur valant 1,15 $(1 + 0{,}15)$, ainsi pour passer d'un terme au suivant on multiplie par 1,15.

Donc (w_n) est bien une suite géométrique de raison $q = 1{,}15$ et de premier terme $w_0 = 3200$. **(1 pt)**

3) Exprimez w_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

Pour tout entier naturel n,

$$w_n = w_0 \times q^n$$

Ou encore :

$$w_n = 3200 \times 1{,}15^n$$

(0,5 pt)

Même remarque que d'habitude : on doit n'avoir que n dans l'expression finale.

4) Estimer le nombre de nouvelles inscriptions qui seront enregistrées en 2029.

L'année 2029 correspond à $n = 5$ $(2029 = 2024 + 5)$.

$$w_5 = 3200 \times 1{,}15^5 \approx 6\,436$$

En 2029, il y aura environ 6 436 nouvelles inscriptions. **(0,5 pt)**

5) Estimer le nombre total de nouvelles inscriptions enregistrées de 2024 à 2029 inclus.

Il s'agit de la somme $w_0 + w_1 + \cdots + w_5$. **(0,5 pt)**

$$S = w_0 \times \frac{1 - q^6}{1 - q} = 3200 \times \frac{1 - 1{,}15^6}{1 - 1{,}15} \approx 28\,012$$

Entre 2024 et 2029 inclus, il y aura environ 28 012 nouvelles inscriptions au total. **(1 pt)**

Attention au nombre de termes : de w_0 à w_5, il y a 6 termes (et non 5).

6) La plateforme souhaite savoir à partir de quelle année elle enregistrera au moins 15 000 nouvelles inscriptions par an. Pour cela, on considère l'algorithme ci-dessous, dans lequel la variable `N` contient une année et la variable `V` un nombre de nouvelles inscriptions.

```
N ← 2024
V ← 3200
Tant que V < ...
   N ← ...
   V ← ...
Fin tant que
```

6.a) Recopier et compléter cet algorithme pour que la variable `N` contienne la réponse au problème posé.

```
N ← 2024
V ← 3200
Tant que V < 15000
   N ← N + 1
   V ← V × 1,15
Fin tant que
```

Condition `V < 15000` **(0,5 pt)**
Mise à jour de `N` : `N ← N + 1` **(0,25 pt)**
Mise à jour de `V` : `V ← V × 1,15` **(0,25 pt)**

6.b) Que contiennent les variables `N` et `V` après exécution de cet algorithme ? Interpréter les résultats dans le contexte de l'exercice.

On a $w_{11} = 3200 \times 1{,}15^{11} \approx 14\,888 < 15\,000$ et $w_{12} = 3200 \times 1{,}15^{12} \approx 17\,121 \geqslant 15\,000$.

Après exécution : `N` $= 2036$ et `V` $\approx 17\,121$. **(0,5 pt)**

Interprétation : c'est en 2036 que la plateforme enregistrera pour la première fois au moins 15 000 nouvelles inscriptions par an (environ 17 121 cette année-là). **(0,5 pt)**

EXERCICE N°3 *Je maîtrise les moyennes* (3 points)

Partie A

Les nombres 4 ; x ; 36 sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite.

1) Déterminer x si cette suite est arithmétique.

Si 4 ; x ; 36 sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, alors x est la moyenne arithmétique de 4 et 36 :

$$x = \frac{4 + 36}{2} = 20$$

(0,5 pt) (La raison est alors 16.)

2) Déterminer x si cette suite est géométrique de raison positive.

Si 4 ; x ; 36 sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison positive, alors x est la moyenne géométrique de 4 et 36 :

$$x = \sqrt{4 \times 36} = \sqrt{144} = 12$$

(0,5 pt) (La raison est alors 3.)

Partie B

Le nombre de dons du sang collectés par une association a augmenté de 80 % en 2023, puis a diminué de 20 % en 2024. Un élève affirme : « L'évolution annuelle moyenne a donc été de +30 %. »

3) Déterminer le taux d'évolution global du nombre de dons sur ces deux années.

Coefficient multiplicateur global : $1{,}8 \times 0{,}8 = 1{,}44$. **(0,25 pt)**

Le nombre de dons a donc augmenté de 44 % sur les deux années. **(0,25 pt)**

4) Déterminer le taux d'évolution annuel moyen sur ces deux années. L'affirmation de l'élève est-elle exacte ? Justifier.

Le coefficient multiplicateur annuel moyen est la moyenne géométrique des deux coefficients :

$$\sqrt{1{,}8 \times 0{,}8} = \sqrt{1{,}44} = 1{,}2$$

(0,25 pt)

Le taux d'évolution annuel moyen est donc de +20 %. **(0,25 pt)**

L'affirmation de l'élève est fausse : 30 % est la moyenne arithmétique de 80 % et −20 %, or les évolutions en pourcentage se composent par multiplication. Vérification : $1{,}3^2 = 1{,}69 \neq 1{,}44$, alors que $1{,}2^2 = 1{,}44$. **(1 pt)**

EXERCICE N°4 *Je n'ai pas oublié mes connaissances de première* (5 points)

Dans un laboratoire, on étudie l'effet d'un traitement sur une culture de bactéries. Le nombre de bactéries, exprimé en milliers, t heures après le début de l'expérience est modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;\,12]$ par

$$f(t) = -t^3 + 15t^2.$$

1) Déterminer le nombre de bactéries prévu par ce modèle au bout de 6 heures.

Il s'agit de calculer $f(6)$.

$$f(6) = -6^3 + 15 \times 6^2 = -216 + 540 = 324$$

Selon ce modèle, au bout de 6 heures, il y aurait 324 milliers de bactéries, soit 324 000. **(1 pt)**

2) Montrer que, pour tout t appartenant à $[0\,;\,12]$, $f'(t) = 3t(10 - t)$.

Pour $t \in [0\,;\,12]$:

- $f(t) = -t^3 + 15t^2$
- $f'(t) = -3t^2 + 30t$
- De plus : $3t(10 - t) = 30t - 3t^2$
- On en déduit que $f'(t) = 3t(10 - t)$ **(1 pt)**

3) Déterminer le signe de $f'(t)$ sur $[0\,;\,12]$.

- $3t > 0 \iff t > 0$
- $10 - t > 0 \iff -t > -10 \iff t < 10$

t	0		10		12
$3t$	0	+	‖	+	
$10 - t$		+	0	−	
$f'(t)$	0	+	0	−	

(1 pt)

4) Dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0\,;\,12]$.

On a $f(0) = 0$, $f(10) = -10^3 + 15 \times 10^2 = 500$ et $f(12) = -12^3 + 15 \times 12^2 = 432$.

t	0		10		12
$f'(t)$	0	+	0	−	
$f(t)$	0	↗	500	↘	432

(1 pt)

5) Déterminer au bout de combien d'heures le nombre de bactéries est maximal et préciser sa valeur.

D'après le tableau de variation, le nombre de bactéries est maximal au bout de 10 heures et il vaut 500 milliers (soit 500 000 bactéries). **(1 pt)**

RÉCAPITULATIF DU BARÈME

Exercice 1	6 points	(0,5 + 0,5 + 1 + 2 + 2)
Exercice 2	6 points	(0,5 + 1 + 0,5 + 0,5 + 1,5 + 2)
Exercice 3	3 points	(0,5 + 0,5 + 0,5 + 1,5)
Exercice 4	5 points	(1 + 1 + 1 + 1 + 1)

Temps indicatif : exercice 1 environ 15 min, exercice 2 environ 25 min, exercice 3 environ 10 min, exercice 4 environ 15 min, soit environ 65 min.